BERT

Fine-tune BERT cho câu và từng từ.

> Ở bài 6.1, "bài giảng không hay" bị đoán là tích cực vì biểu diễn mất từ "không". Giữ token ấy là cần, nhưng vẫn chưa đủ: "không hay" và "không tệ" phải được đọc trong quan hệ với các từ bên cạnh. Ta cần một vector token thay đổi theo câu, thay vì mỗi từ luôn có một vector cố định. BERT dùng transformer encoder hai chiều để học biểu diễn ngữ cảnh, rồi thêm head cho nhiệm vụ. Bài này theo một câu hỏi xuyên suốt: **một token đọc được những vị trí nào, và ta đặt nhãn ở đâu?**

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Giải thích masked language modeling và attention hai chiều của BERT.
- Theo dõi shape từ token IDs tới hidden states, head câu, head token và head trích đoạn.
- Huấn luyện encoder nhỏ từ đầu, kiểm bất biến padding, đọc xác suất từng câu và so nhiều seed.
- Căn nhãn NER với subword, dùng `-100` đúng mục đích và đánh giá theo thực thể.

Token có ngữ cảnh, không chỉ một hàng trong bảng

Embedding đầu vào là phép tra bảng: token ID t_i lấy vector $E[t_i]$. Sau encoder, hidden state $\mathbf{h}_i$ phụ thuộc các token được phép nhìn trong câu. "đường" trong "đường đi" và "đường ngọt" bắt đầu ở cùng một hàng embedding nhưng nhận hidden states khác nhau. Positional embedding bổ sung vị trí, vì self-attention không tự biết thứ tự từ chỉ từ một tập vector.

HỎI NHANH

Để phân biệt "đường" là lối đi với "đường" là vị ngọt, một bạn lấy `token_embedding.weight[id("đường")]` của checkpoint BERT làm vector của từ trong từng câu. Cách này cho ra gì?

A Hai vector khác nhau, vì BERT là model hai chiều

B Hai vector giống hệt, vì đó chỉ là một hàng của bảng tra

C Hai vector khác nhau, vì đã cộng position embedding

D Code báo lỗi, vì embedding chỉ đọc được bên trong `forward`

BERT là tên một họ model và một phương pháp pretraining cụ thể, không phải tên của mọi encoder. BERT gốc dùng WordPiece, token embedding, position embedding và token-type embedding để đánh dấu đoạn A/B. Một số biến thể bỏ hoặc đổi token-type embedding, tokenizer hoặc mục tiêu học. Vì vậy cần đọc config và model card của đúng checkpoint; PhoBERT, RoBERTa hay DistilBERT không thừa hưởng mọi đặc điểm của BERT gốc.

Một attention head tính điểm giữa query và key. Với ma trận Q, K, V rút từ hidden states, ta dùng

$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right), \qquad H' = AV.$$

Softmax theo chiều key làm mỗi hàng thành phân phối trọng số. M đặt $-\infty$ ở liên kết bị cấm để sau softmax trọng số bằng 0. Encoder BERT không dùng tam giác causal cho các token thật: khi đọc một câu hoàn chỉnh để phân loại, nó được nhìn hai phía. Nhưng vẫn cần mask padding. Causal mask dành cho dự đoán tiếp token ở bài 6.4; dùng nhầm hai loại mask có thể làm đổi nhiệm vụ hoặc lộ đáp án.

HỎI NHANH

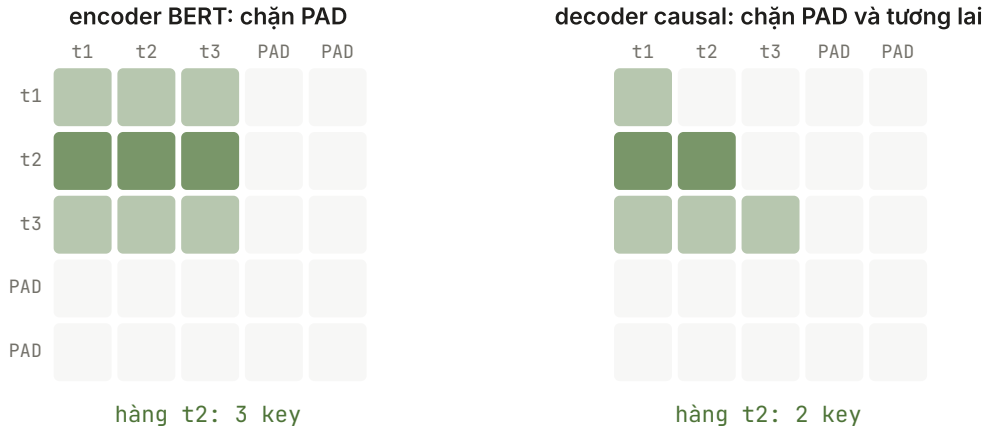
Câu có 3 token thật, được pad thêm 2 PAD thành độ dài 5. Ở hàng attention của token thật thứ hai, encoder BERT và decoder causal lần lượt cho phép bao nhiêu key?

A Encoder 3, causal 2

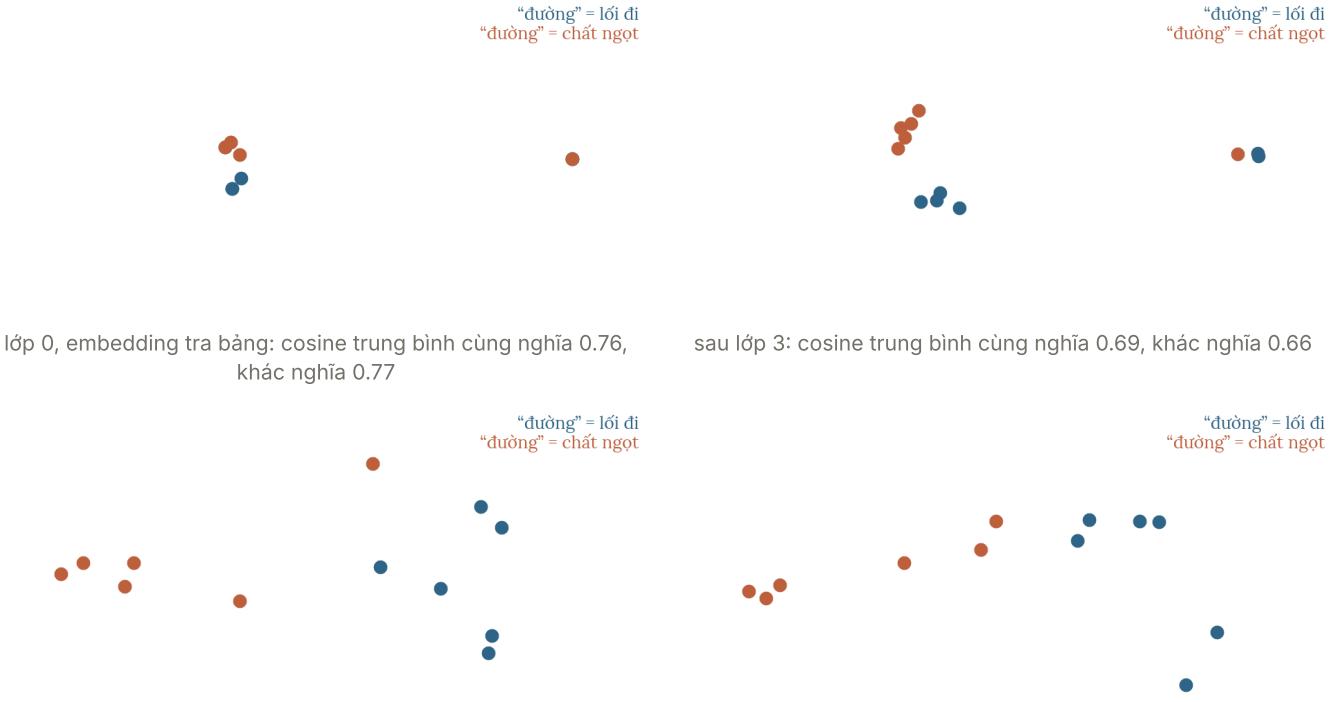
B Encoder 5, causal 2

C Encoder 3, causal 3

D Encoder 2, causal 3



Ma trận attention cho 3 token thật và 2 PAD (hàng là query, cột là key; ô xanh được phép): encoder chỉ chặn cột PAD nên t2 đọc 3 key; causal còn chặn key tương lai nên t2 chỉ đọc 2.



Vector của chữ “đường” trong 12 câu, qua từng lớp của một encoder kiểu BERT (MiniLM đa ngôn ngữ): càng lên cao, hai nghĩa càng tách xa.

BERT học trước bằng cách che một phần câu

Masked language modeling (MLM) chọn một số vị trí, làm biến đổi token đầu vào ở đó, rồi yêu cầu đoán token gốc. Ví dụ “An [MASK] sách” có thể cần “đọc”. Loss chỉ tính trên các vị trí được chọn; các token còn lại chỉ đóng vai ngữ cảnh. BERT gốc chọn 15% vị trí; trong số đó 80% thay bằng `[MASK]`, 10% thay bằng token ngẫu nhiên, 10% giữ nguyên. Lý do nằm ở fine-tuning: `[MASK]` không bao giờ xuất hiện trong câu thật, nên nếu mọi vị trí được chấm đều mang `[MASK]`, model chỉ cần biểu diễn tốt ở những chỗ có ký hiệu ấy. Khi một token thật cũng có thể là vị trí bị chấm, model phải giữ biểu diễn tốt cho mọi token. BERT gốc còn học thêm next sentence prediction (đoán đoạn B có đi liền sau đoạn A không); RoBERTa bỏ mục tiêu này và chọn lại vị trí che ở mỗi lượt đọc dữ liệu. Bài báo BERT.

Nếu tập vị trí được chọn là S, loss MLM là

$$\mathcal{L}_{\text{MLM}} = -\frac{1}{|S|} \sum_{i \in S} \log p_\theta(t_i \mid \tilde{t}_1, \ldots, \tilde{t}_L).$$

Dấu ngã nhắc rằng chuỗi đầu vào đã được làm biến đổi. Nhãn t_i vẫn là token gốc. MLM học từ corpus không có nhãn phân loại, còn fine-tuning học từ các câu có nhãn nhiệm vụ. Pretraining không tự cho biết nhận xét nào tích cực; head phân loại và nhiều khi cả encoder phải được điều chỉnh.

HỎI NHANH

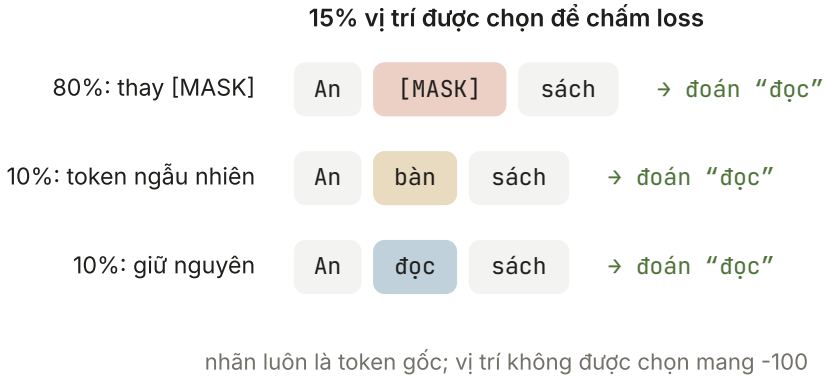
Một vị trí được chọn cho MLM chứa token gốc "đọc", và ở lượt này đầu vào tại đó được thay bằng `[MASK]`. Nhãn của vị trí ấy là gì?

A ID của `[MASK]`, vì đó là token model nhìn thấy

B `-100`, vì vị trí đã bị che thì bỏ khỏi loss

C Nhãn cảm xúc của cả câu chứa vị trí ấy

D ID của "đọc", token gốc trước khi bị che



Masked language modeling của BERT gốc: 15% vị trí được chọn; trong số đó 80% thay bằng token MASK, 10% thay token ngẫu nhiên, 10% giữ nguyên, và nhãn luôn là token gốc.

HỎI NHANH

Một câu có 40 token thật và 24 PAD. MLM chọn 6 vị trí, và tổng $-\log p$ của token gốc trên 6 vị trí ấy là 9.0. $\mathcal{L}_{\text{MLM}}$ của câu bằng bao nhiêu?

A 0.1406

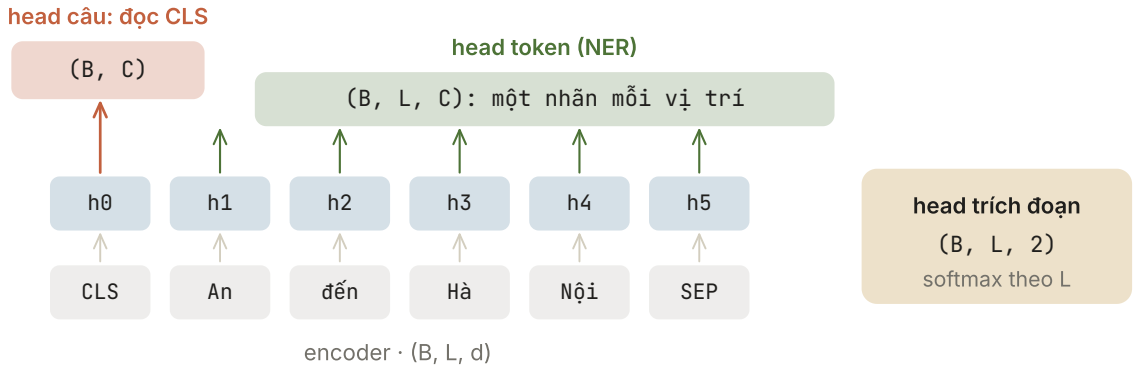
B 0.225

C 1.5

D 9.0

Hai nhiệm vụ, hai vị trí đặt head

Encoder trả H có shape `(B, L, d)`. Sequence classification cần một dự đoán cho mỗi câu; có thể lấy hidden state của `[CLS]` hoặc pooling theo recipe, rồi đưa qua linear head thành `(B, C)`, với C lớp. Token classification cần một dự đoán cho mỗi vị trí; linear head trên từng $\mathbf{h}_i$ cho `(B, L, C)`. NER thường dùng BIO: `B-LOC` bắt đầu địa danh, `I-LOC` tiếp tục địa danh, `O` ở ngoài thực thể.



Ba cách đặt head trên cùng hidden states (B, L, d): head câu đọc CLS cho (B, C), head token cho một nhãn mỗi vị trí (B, L, C), head trích đoạn cho điểm bắt đầu và kết thúc (B, L, 2).

Đại lượng	Shape	Kiểu hoặc ý nghĩa
`input_ids`	`(B, L)`	số nguyên, dùng tra bảng
`attention_mask` **kiểu HF**	`(B, L)`	1 giữ, 0 padding
`last_hidden_state`	`(B, L, d)`	vector ngữ cảnh
logits phân loại câu	`(B, C)`	điểm trước softmax
logits gán nhãn token	`(B, L, C)`	một hàng điểm mỗi vị trí

Head pretrained cho MLM không thể dùng nguyên như head NER vì số lớp và ý nghĩa đầu ra khác nhau. Một head nhiệm vụ mới thường khởi tạo ngẫu nhiên; trọng số pretrained chỉ nằm ở backbone. Vì vậy dự đoán in ra ngay sau khi gắn head chưa mang thông tin gì về nhiệm vụ; head phải được học trên dữ liệu có nhãn.

Extractive question answering (chọn đoạn trả lời nằm sẵn trong văn bản, như bộ SQuAD) cũng dùng head token. Câu hỏi và đoạn văn được ghép thành một chuỗi `[CLS] câu hỏi [SEP] đoạn văn [SEP]`; mỗi vị trí cho hai logits, một cho "bắt đầu đáp án", một cho "kết thúc đáp án", nên logits có shape `(B, L, 2)`. Softmax lấy theo chiều vị trí L, không theo chiều 2: hai số ở một vị trí không phải hai lớp cạnh tranh nhau, mà là điểm của vị trí ấy trong hai cuộc chọn riêng.

HỎI NHANH

Head trích đoạn trả về logits `(1, 384, 2)`. Argmax của logits "bắt đầu" rơi vào vị trí 57, còn argmax của logits "kết thúc" rơi vào vị trí 41. Đọc đáp án thế nào?

A Đảo hai đầu, lấy đoạn từ vị trí 41 đến 57

B Chọn cặp $i \le j$ có tổng hai điểm lớn nhất

C Trả về rỗng, vì hai argmax không tạo được đoạn hợp lệ

D Chỉ lấy token 57, vì điểm bắt đầu chắc hơn

Một encoder nhỏ học từ đầu trên CPU

Ta dựng một encoder một lớp, hidden size 16 và hai attention heads, rồi dạy nó phân loại mười câu tự soạn. Kiến trúc giống một lớp của BERT: token embedding cộng position embedding, self-attention hai chiều có padding mask, head đọc CLS. Khác biệt là model học thẳng nhiệm vụ phân loại từ khởi tạo ngẫu nhiên, bỏ qua giai đoạn MLM; mọi tensor đủ nhỏ để in ra và cả bài chạy trên CPU trong vài giây. Câu được tách bằng `split()`; `ví_dụ` viết liền để thành một token. Nhãn theo đúng khó khăn ở đầu bài: “hay” và “không tệ” là 1, “tệ” và “không hay” là 0.

Python

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(63)
torch.set_num_threads(1)
train_texts = [
    "bài hay", "bài không tệ", "ví_dụ hay", "ví_dụ không tệ", "giảng hay",
    "bài tệ", "bài không hay", "ví_dụ tệ", "ví_dụ không hay", "giảng không tệ",
]
train_labels = torch.tensor([1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1])
valid_texts = ["giảng tệ", "giảng không hay"]
valid_labels = torch.tensor([0, 0])
vocab = {"[PAD]": 0, "[CLS]": 1, "[UNK]": 2}
for word in sorted({word for text in train_texts for word in text.split()}):
    vocab[word] = len(vocab)

def make_batch(texts):
    rows = [[vocab["[CLS]"]] + [vocab.get(word, 2) for word in text.split()] for text in
texts]
    ids = torch.zeros(len(rows), max(map(len, rows)), dtype=torch.long)
    for i, row in enumerate(rows):
        ids[i, :len(row)] = torch.tensor(row)
    return ids

class SmallEncoderClassifier(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.token_embedding = nn.Embedding(len(vocab), 16, padding_idx=0)
        self.position_embedding = nn.Embedding(12, 16)
        layer = nn.TransformerEncoderLayer(
```

```
            d_model=16, nhead=2, dim_feedforward=32,
            dropout=0.0, batch_first=True,
        )
        self.encoder = nn.TransformerEncoder(layer, num_layers=1,
enable_nested_tensor=False)
        self.classifier = nn.Linear(16, 2)

    def forward(self, ids):
        positions = torch.arange(ids.shape[1]).unsqueeze(0)
        inputs = self.token_embedding(ids) + self.position_embedding(positions)
        # PyTorch key_padding_mask: True nghĩa là BỎ qua key ấy.
        hidden = self.encoder(inputs, src_key_padding_mask=ids.eq(0))
        return self.classifier(hidden[:, 0]), hidden

model = SmallEncoderClassifier()
train_ids = make_batch(train_texts)
logits_before, hidden_before = model(train_ids)
print("IDs/hidden/logits:", tuple(train_ids.shape), tuple(hidden_before.shape),
tuple(logits_before.shape))
```

KẾT QUẢ

```
IDs/hidden/logits: (10, 4) (10, 4, 16) (10, 2)
```

Dòng `hidden[:, 0]` lấy CLS ở đầu mọi câu. Bảng vị trí có 12 hàng, nên một câu dài hơn 12 token sẽ gây lỗi chỉ số; BERT gốc có 512 hàng, và đó là giới hạn độ dài của checkpoint. PyTorch `src_key_padding_mask=True` là bỏ vị trí, trái với quy ước HF `attention_mask=1` là giữ; bài 3.9 đã gặp kiểu ngược quy ước này giữa hai hàm attention của chính PyTorch.

HỎI NHANH

Batch `["bài không hay", "giảng hay"]` có ID `[[1, 3, 6, 5], [1, 4, 5, 0]]`. Một bạn truyền mask kiểu HF `ids.ne(0)`, tức True ở token thật, thẳng vào `src_key_padding_mask`. Chuyện gì xảy ra?

A Không có gì thay đổi, vì True ở hai quy ước cùng nghĩa là giữ

B PyTorch tự đảo mask khi nhận tensor kiểu bool

C Câu hai chỉ còn đọc PAD, còn câu một mất hết key

D Chỉ CLS bị bỏ, các token khác vẫn đọc đúng

Vòng học dưới đây gói trong hai hàm `fit` và `predict` để lát nữa chạy lại với seed khác. Ta dùng `CrossEntropyLoss` trực tiếp trên logits: hàm này tự làm log-softmax ổn định, nên không softmax trước. Loss được lưu trước mỗi lần cập nhật; đánh giá chạy ở chế độ `eval()`.

Python

```python
loss_function = nn.CrossEntropyLoss()

def fit(model, steps=100):
    optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.02)
    history = []
    model.train()
    for step in range(steps):
        optimizer.zero_grad()
        loss = loss_function(model(train_ids)[0], train_labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()
        history.append(loss.item())
    model.eval()
    return history

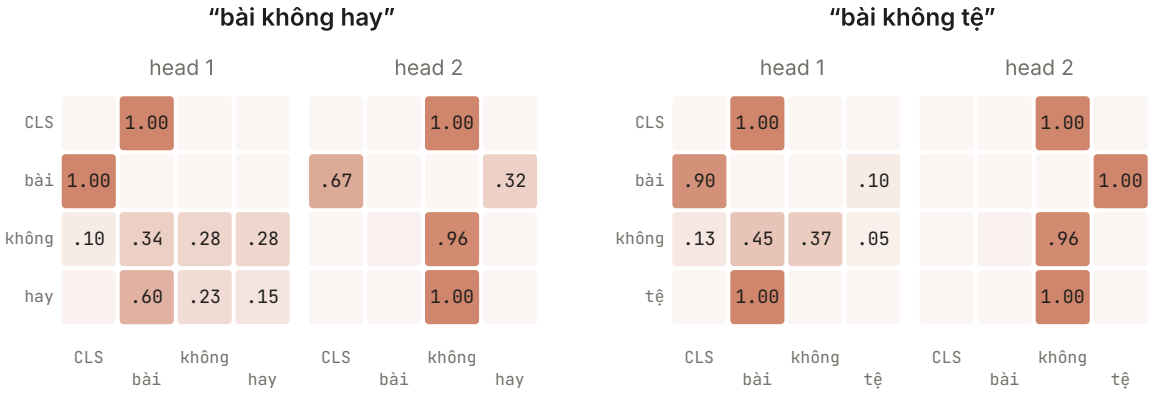
def predict(model, texts):
    with torch.no_grad():
        return model(make_batch(texts))[0].argmax(dim=-1)
```

```
loss_history = fit(model)
train_pred = predict(model, train_texts)
valid_pred = predict(model, valid_texts)
print("loss đầu/cuối:", round(loss_history[0], 4), round(loss_history[-1], 4))
print("train accuracy:", round((train_pred == train_labels).float().mean().item(), 3))
for text, label, pred in zip(valid_texts, valid_labels.tolist(), valid_pred.tolist()):
    print(text, "thật:", label, "đoán:", pred)
```

KẾT QUẢ

```
loss đầu/cuối: 1.248 0.2777
train accuracy: 0.8
giảng tệ thật: 0 đoán: 1
giảng không hay thật: 0 đoán: 1
```

Loss giảm từ 1.248 xuống 0.2777, nhưng train accuracy chỉ 0.8, và cả hai câu validation đều bị đoán nhãn 1 dù gold là 0. Con số 0.2777 đáng nhìn kỹ: nó rất gần $0.4 \ln 2 \approx 0.2773$, đúng mức loss khi sáu câu được đoán gần như chắc chắn đúng còn bốn câu có xác suất 0.5. Ta in xác suất của các câu chứa "không" để kiểm giả thuyết ấy, rồi chạy lại cùng recipe với năm seed khác.



hàng CLS của hai câu gần như trùng nhau: head đọc CLS không thấy khác biệt hay/tệ

Trọng số attention thật của encoder nhỏ đã train (code bài, seed 63) trên hai câu khác nhãn: hàng CLS ở cả hai head gần như giống hệt, nên head phân loại nhận gần cùng một vector.

Python

```
import math

with torch.no_grad():
    train_prob = model(train_ids)[0].softmax(dim=-1)[:, 1]
```

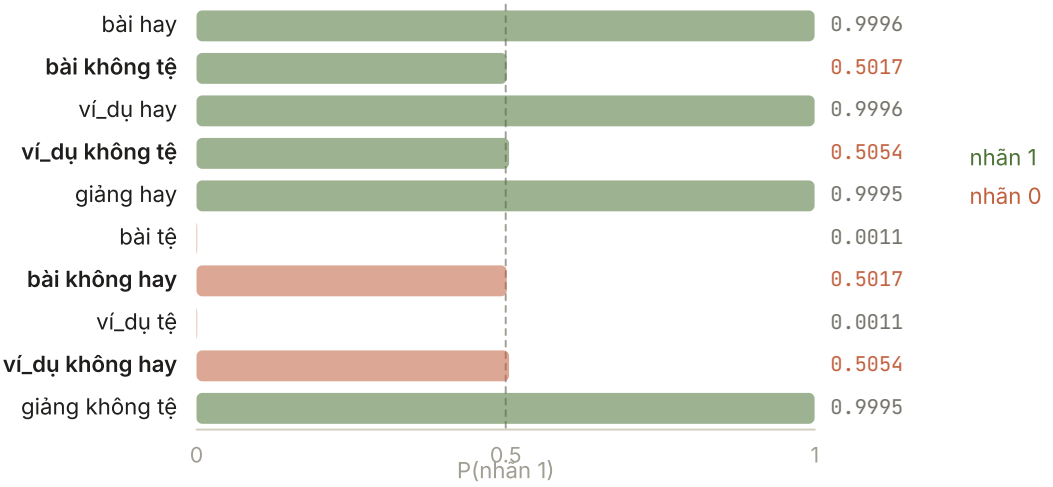
```
for text, label, prob in zip(train_texts, train_labels.tolist(), train_prob.tolist()):
    if "không" in text:
        print(f"{text}: nhãn {label}, P(1) = {prob:.4f}")
print("0.4 * ln 2 =", round(0.4 * math.log(2), 4))

for seed in [1, 2, 3, 4, 5]:
    torch.manual_seed(seed)
    other = SmallEncoderClassifier()
    history = fit(other)
    train_acc = (predict(other, train_texts) == train_labels).float().mean().item()
    valid_ok = int((predict(other, valid_texts) == valid_labels).sum())
    print(f"seed {seed}: loss cuối {history[-1]:.4f}, train {train_acc:.1f}, validation đúng {valid_ok}/2")
```

KẾT QUẢ

```
bài không tệ: nhãn 1, P(1) = 0.5017
ví_dụ không tệ: nhãn 1, P(1) = 0.5054
bài không hay: nhãn 0, P(1) = 0.5017
ví_dụ không hay: nhãn 0, P(1) = 0.5054
giảng không tệ: nhãn 1, P(1) = 0.9995
0.4 * ln 2 = 0.2773
seed 1: loss cuối 0.2781, train 0.8, validation đúng 0/2
seed 2: loss cuối 0.0000, train 1.0, validation đúng 2/2
seed 3: loss cuối 0.0001, train 1.0, validation đúng 0/2
seed 4: loss cuối 0.0000, train 1.0, validation đúng 2/2
seed 5: loss cuối 0.0001, train 1.0, validation đúng 1/2
```

“bài không tệ” (nhãn 1) và “bài không hay” (nhãn 0) nhận cùng một xác suất 0.5017; cặp “ví_dụ” cũng vậy với 0.5054. Model chưa tách được “không tệ” khỏi “không hay”. Nhãn của bốn câu này phụ thuộc vào **cặp** từ chứ không vào từng từ: “không” đảo nghĩa của từ đứng sau, đúng dạng XOR. Lần chạy với seed 63 dừng ở xác suất 0.5 cho cả bốn câu, và seed 1 cũng kẹt ở loss 0.2781. Còn “giảng không tệ” được đoán đúng với 0.9995 vì một lý do khác: trong train, “giảng” chỉ xuất hiện ở hai câu nhãn 1, nên model có thể dựa vào lối tắt “giảng → tích cực”.



Xác suất nhãn 1 cho mười câu train sau 100 bước (seed 63, số từ code bài): bốn câu "không hay", "không tệ" với "bài", "ví_dụ" đứng ở 0.50, model chưa tách được hai cặp đối nhau.

Lối tắt ấy giải thích phần validation. Bốn seed 2–5 học thuộc cả mười câu train, nhưng validation dao động từ 0/2 đến 2/2. Train không chứa thông tin nào về "giảng tệ" hay "giảng không hay", nên mọi cách đoán hai câu này đều khớp train như nhau và seed quyết định model rơi vào cách nào. Hai câu validation đều chứa "giảng", vì vậy chúng đo lối tắt chứ không đo khả năng đọc phủ định. Pretraining MLM trên corpus lớn là cách BERT có sẵn nhiều ví dụ "không + tính từ" trước khi gặp mười câu có nhãn.

seed	loss cuối	train	validation
63	0.2777	0.8	0/2
1	0.2781	0.8	0/2
2	0.0000	1.0	2/2
3	0.0001	1.0	0/2
4	0.0000	1.0	2/2
5	0.0001	1.0	1/2

kẹt ở 0.4 ln 2 hoặc học thuộc train; validation chỉ là may rủi trên hai câu

Cùng recipe với sáu seed (số từ output bài): hai seed kẹt ở loss gần 0.4 ln 2, bốn seed học thuộc train nhưng validation hai câu dao động từ 0/2 đến 2/2.

HỎI NHANH

Seed 2 đến 5 đều đạt 1.0 trên train, nhưng trên 2 câu validation lần lượt được 2/2, 0/2, 2/2 và 1/2. Nên làm gì tiếp?

A Nộp seed 2, vì đó là kết quả validation cao nhất

B Kết luận encoder hai chiều không học được phủ định

C Đổi learning rate rồi chọn lại seed trên hai câu này

D Thêm câu có "giảng" ở cả hai nhãn rồi mới so

Kiểm padding bằng một bất biến

Thêm padding vào cuối câu mà giữ mask đúng phải gần như không đổi logits của câu. Đây là phép kiểm mạnh hơn việc chỉ nhìn shape. Các khác biệt làm tròn nhỏ có thể có; dùng `allclose` thay vì so từng bit.

Python

```
one_sentence = make_batch(["bài không hay"])
extra_padding = torch.zeros(1, 3, dtype=torch.long)
padded_sentence = torch.cat([one_sentence, extra_padding], dim=1)
with torch.no_grad():
    original_logits = model(one_sentence)[0]
    padded_logits = model(padded_sentence)[0]
print("logits không đổi:", torch.allclose(original_logits, padded_logits, atol=1e-5))
```

KẾT QUẢ

```
logits không đổi: True
```

Token PAD vẫn có query ở một số implementation, nên output ở vị trí PAD có thể khác 0. Điều cần ở đây là PAD không được làm key cung cấp thông tin cho token thật và không được tính vào loss hay pooling. Vì vậy mask attention và mask loss là hai việc liên quan nhưng không thay thế nhau.

HỎI NHANH

Attention mask đã đúng. Vì sao nhãn token ở vị trí PAD vẫn phải là `-100`?

A Vì mask chỉ chặn PAD làm key, còn loss vẫn tính ở mọi vị trí có nhãn

B Vì mask attention chỉ có tác dụng khi model chạy trên GPU

C Vì `-100` là token ID riêng mà tokenizer dành cho PAD

D Không cần, vì hidden state tại PAD bằng 0 nên loss bằng 0

NER: nhãn từ phải căn vào subword

Giả sử câu đã chia thành từ `An`, `đến`, `Hà_Nội`, `sớm`, với nhãn `B-PER`, `O`, `B-LOC`, `O`. Tokenizer minh họa chia `Hà_Nội` thành `Hà` và `##Nội`, đồng thời thêm CLS/SEP. Có 7 token nhưng chỉ 4 nhãn gốc. Ta chọn chính sách chỉ tính loss ở subword đầu của mỗi từ; các subword còn lại, special tokens và padding nhận nhãn `-100`. Đây là **giá trị bỏ qua trong loss**, không phải ID token hay nhãn "không biết".

word_id	None	0	1	2	2	3	None
	[CLS]	An	đến	Hà	##Nội	sớm	[SEP]
nhãn	-100	B-PER	O	B-LOC	-100	O	-100

4 vị trí góp loss; ##Nội cùng word_id 2 với Hà nên nhận -100

Căn nhãn NER theo subword đầu (số từ code bài): Hà và ##Nội cùng word_id 2, chỉ Hà mang B-LOC; CLS, SEP và ##Nội nhận -100 nên chỉ 4 vị trí góp loss.

Python

```python
label_to_id = {"O": 0, "B-PER": 1, "B-LOC": 2}
word_labels = [1, 0, 2, 0]
tokens = ["[CLS]", "An", "đến", "Hà", "##Nội", "sớm", "[SEP]"]
word_ids = [None, 0, 1, 2, 2, 3, None]

def align_first_subword(word_ids, labels):
    aligned = []
    previous = None
    for word_id in word_ids:
        if word_id is None or word_id == previous:
            aligned.append(-100)
        else:
            aligned.append(labels[word_id])
        previous = word_id
    return aligned

aligned = align_first_subword(word_ids, word_labels)
print(list(zip(tokens, aligned)))

# Logits giả định để kiểm cách tính loss, không phải dự đoán NER của encoder trên.
token_logits = torch.zeros(1, len(tokens), 3)
for position, label in enumerate(aligned):
    if label != -100:
        token_logits[0, position, label] = 2.0
labels_tensor = torch.tensor([aligned])
ner_loss = nn.CrossEntropyLoss(ignore_index=-100)(
    token_logits.reshape(-1, 3), labels_tensor.reshape(-1)
)
print("vị trí tính loss:", int(labels_tensor.ne(-100).sum()))
print("loss:", round(ner_loss.item(), 4))
```

KẾT QUẢ

```
[('[CLS]', -100), ('An', 1), ('đến', 0), ('Hà', 2), ('##Nội', -100), ('sớm', 0), ('[SEP]',
-100)]
vị trí tính loss: 4
loss: 0.2395
```

Ở đây chỉ 4 vị trí góp loss. Nếu nhân bản nhãn đầu cho mọi subword, các từ bị cắt nhiều sẽ có trọng số lớn hơn trong loss; nếu dùng BIO cho mọi subword thì còn phải chuyển nhãn tiếp nối phù hợp. Chính sách nào cũng cần thống nhất khi train và đọc output. Fast tokenizer thường cung cấp `word_ids()` để căn nhãn; không tự dùng độ dài chuỗi hoặc vị trí token để đoán tương ứng.

NER được chấm theo thực thể trọn vẹn: sai một phần của "Hà Nội" có thể làm mất cả entity. Token accuracy thường cao vì nhiều token là `O`. Với tách từ tiếng Việt, cần xác định nhãn đặt trên âm tiết, ký tự hay token nào và metric đo ranh giới; không dùng recipe NER từ-level nguyên xi nếu đơn vị của đề khác.

HỎI NHANH

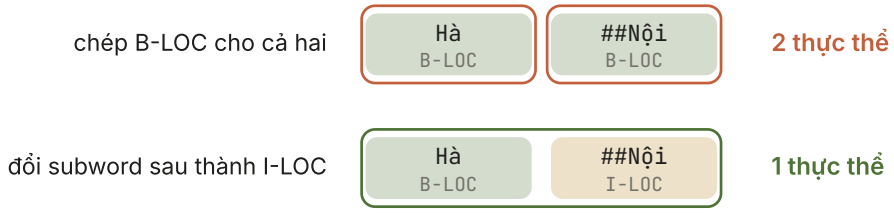
Ta đổi chính sách: chép nhãn của từ cho mọi subword, nên `Hà` và `##Nội` đều mang `B-LOC`. Đọc dự đoán ở mức subword theo quy tắc BIO thì "Hà Nội" thành gì?

A Một thực thể LOC, vì hai subword cùng nhãn

B Hai thực thể LOC là "Hà" và "Nội"

C Không có thực thể nào, vì thiếu nhãn `I-LOC`

D Một thực thể LOC chỉ gồm subword "Hà"



Đọc BIO ở mức subword: hai B-LOC liền nhau là hai thực thể "Hà" và "Nội", đều sai biên; subword tiếp nối phải mang I-LOC thì "Hà Nội" mới thành một thực thể.

Ví dụ tính tay

Logits ở mỗi vị trí được tính loss là $(2, 0, 0)$ theo một hoán vị để lớp đúng đứng đầu. Xác suất lớp đúng là $e^2/(e^2+2) \approx 0.787$, nên loss một vị trí là $-\log 0.787 \approx 0.2395$. Cả bốn vị

trí có cùng phân phối nên loss trung bình cũng bằng 0.2395. Các vị trí `-100` không làm tăng mẫu số lên 7. Đây là cách kiểm độc lập kết quả code.

HỎI NHANH

Quên đặt `-100`, nên ba vị trí `[CLS]`, `##Nội` và `[SEP]` nhận nhãn `0`, tức ID 0, còn logits của chúng vẫn là $(0, 0, 0)$. Loss trung bình mới bằng bao nhiêu?

A 0.2395

B 0.6077

C 1.0635

D 1.0986

Từ encoder nhỏ sang checkpoint pretrained

Với dữ liệu thật, encoder không học từ đầu mà nạp một checkpoint đã pretrain bằng MLM. Recipe fine-tuning của chương dùng `distilbert/distilbert-base-multilingual-cased`, bản thu gọn đa ngôn ngữ trong họ BERT, và đọc một dataset JSON local gồm `label_names`, `train`, `validation`; hợp đồng asset và dataset mô tả path, license và manifest. Tùy `--task`, recipe gắn lên backbone một head câu (`AutoModelForSequenceClassification`) hoặc head token (`AutoModelForTokenClassification`) mới khởi tạo. Với nhãn token, nó căn nhãn bằng `word_ids()` theo đúng chính sách subword đầu ở trên.

Mẫu dài hơn `--max-length` (mặc định 128; recipe chỉ nhận tối đa 512, bằng số vị trí của checkpoint) bị từ chối thay vì cắt âm thầm. Mặc định recipe học bằng AdamW với learning rate $2 \cdot 10^{-5}$ trong 2 epoch và clip norm gradient ở 1.0; cờ `--head-only` đóng băng backbone như cách head-only ở bài 4.3. Sau mỗi epoch, recipe chấm validation bằng macro-F1 (head câu) hoặc entity-F1 trên span BIO (head token), giữ trạng thái tốt

nhất, rồi lưu model, tokenizer và `run-receipt.json` gồm lịch sử từng epoch, điểm tốt nhất và danh sách nhãn. Đọc receipt như đọc output của encoder nhỏ: epoch tốt nhất nằm ở đâu, số thực thể đoán so với số thực thể gold, và với head câu, điểm có vượt baseline TF-IDF của bài 6.1 hay không. PhoBERT là lựa chọn tiếng Việt khác, nhưng đầu vào phải được tách từ trước theo hướng dẫn của nhà phát hành.

HỎI NHANH

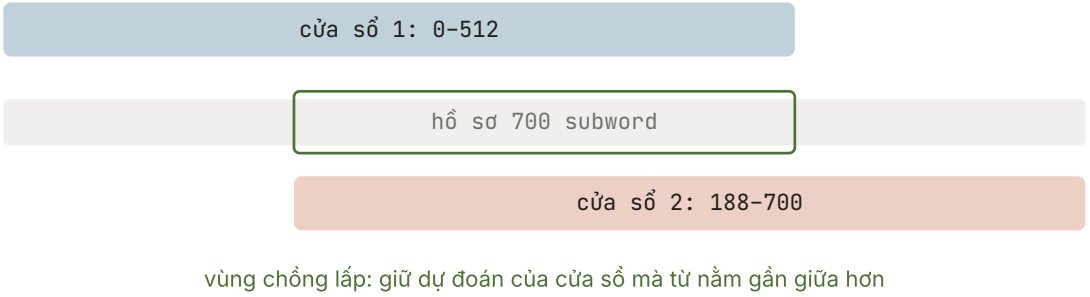
Một hồ sơ NER dài 700 subword, và recipe dừng lại với thông báo mẫu vượt `max_length`. Xử lý thế nào để giữ được nhãn của cả hồ sơ?

A Đặt `--max-length 1024` để chứa trọn cả hồ sơ

B Bật truncation để cắt hồ sơ còn 512 subword

C Bỏ hồ sơ này khỏi dữ liệu để recipe chạy tiếp

D Chia thành các cửa sổ tối đa 512, chồng lấp nhau, rồi ghép lại theo từ



Hồ sơ 700 subword vượt 512 vị trí: chia hai cửa sổ 512 chồng lấp nhau, căn nhãn và ghép dự đoán theo word_ids; ở vùng chồng lấp, giữ dự đoán của cửa sổ mà từ nằm gần giữa hơn.

Bẫy cài đặt

Kiểm tokenization thật của vài câu, số mẫu vượt độ dài tối đa và nhãn sau alignment trước khi train. Câu thuộc cùng tài liệu, hoặc có tên riêng lặp lại, phải nằm cùng một

phía khi split; recipe từ chối dữ liệu có mẫu trùng hoặc `group` trùng giữa train và validation vì lý do này. Để dành lớp hiếm trong validation khi có thể, đọc confusion matrix cho head câu và entity-F1 cho NER. Với padding động, độ dài tensor thay đổi theo batch, còn class mapping phải cố định từ lúc train đến lúc nộp.

Fine-tuning cập nhật cả backbone; cách chọn giữa head-only và mở toàn bộ, learning rate nhỏ cho backbone và chọn checkpoint theo validation đã có ở bài 4.3. Riêng với chuỗi, chi phí attention tăng gần bậc hai theo số token (bài 3.9), nên đo bộ nhớ trên batch dài nhất chứ không phải batch trung bình: một batch nhiều câu 512 token có thể làm hết bộ nhớ dù các batch trước chạy êm.

HỎI NHANH

Có 300 tài liệu NER, được chia ngẫu nhiên thành train và validation theo từng câu. Entity-F1 trên validation là 0.95, nhưng trên tài liệu mới chỉ còn 0.60. Nên nghi ngờ điều gì trước?

A Tên riêng của cùng một tài liệu nằm ở cả hai phía split

B Model còn thiếu epoch, nên chưa kịp tổng quát

C Entity-F1 vốn luôn tụt mạnh trên dữ liệu chưa thấy

D Learning rate của head quá nhỏ so với của backbone

Khi đi thi

- **Đọc đơn vị chấm trước khi chọn head.** Nhãn theo câu dùng head câu; nhãn theo từ hay thực thể dùng head token và entity-F1 đúng biên; đáp án là một đoạn trong văn bản thì dùng logits bắt đầu/kết thúc.
- **In tokenization và alignment của vài mẫu trước khi train.** Xem token, `word_ids()`, nhãn sau khi đặt `-100`; đếm số mẫu vượt 512 vị trí và chọn cách chia cửa sổ thay vì để thư viện cắt âm thầm.

- **Head-only trước, rồi mở backbone với learning rate nhỏ.** Dải của bài báo BERT ở bài 4.3 ($2 \cdot 10^{-5}$ đến $5 \cdot 10^{-5}$, 2–4 epoch) là điểm xuất phát; đo thời gian vài batch dài nhất để ước một epoch và biết ngân sách còn cho bao nhiêu lần thử.
- **Chạy hai, ba seed trước khi tin một chênh lệch nhỏ.** Encoder nhỏ ở trên cho train 0.8 hoặc 1.0 và validation 0/2 đến 2/2 chỉ vì đổi seed; bài báo BERT cũng ghi nhận fine-tune BERT-large trên dữ liệu nhỏ đôi khi không ổn định và phải chạy lại với nhiều seed.
- **Giữ label mapping, tokenizer và checkpoint cùng nhau.** Dự đoán bằng đúng mapping đã lưu, rồi kiểm file nộp theo thứ tự id và tên nhãn mà đề yêu cầu.

Tóm tắt

- BERT học ngữ cảnh hai chiều bằng MLM: chọn 15% vị trí (80/10/10), loss chỉ tính trên các vị trí được chọn.
- Head câu trả `(B, C)`; head token trả `(B, L, C)`; head trích đoạn trả `(B, L, 2)`. Logits đưa trực tiếp vào cross-entropy.
- Padding mask, loss mask `-100` và causal mask là ba việc khác nhau; quy ước True/1 phải đọc theo từng API.
- Trên dữ liệu nhỏ, đọc xác suất từng câu và chạy vài seed trước khi kết luận; validation phải chứa đủ tình huống để bắt lối tắt.
- Căn nhãn subword, dùng `-100` đúng nghĩa và đánh giá theo đơn vị mà đề yêu cầu.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Một đội có hai checkpoint cùng cỡ: một encoder hai chiều kiểu BERT và một decoder tự hồi quy kiểu GPT. Đề có hai phần: gán nhãn thực thể cho từng từ trong hồ sơ, và viết tiếp đoạn kết luận cho hồ sơ. Nên dùng model nào cho phần nào?

A Dùng BERT cho cả hai phần

B Dùng GPT để gán nhãn, BERT để viết tiếp

C Dùng BERT để gán nhãn, GPT để viết tiếp

D Dùng GPT cho cả hai phần

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 224

CÂU 2

Lúc train, `label_to_id` được dựng từ `sorted(set(train_labels))` với ba nhãn `neg`, `neu`, `pos`. Script chấm validation dựng lại mapping theo cùng cách từ nhãn validation, và tập này tình cờ không có câu `neu` nào. Chuyện gì xảy ra?

A Không sao, vì `sorted` luôn cho cùng một thứ tự

B Script báo `KeyError` ngay khi gặp nhãn `pos`

C Chỉ lệch khi validation có nhãn mà train chưa từng thấy

D `pos` mang ID 1 vốn của `neu`, và điểm bị chấm sai lặng lẽ

CÂU 3

Hàm loss MLM tự viết chọn khoảng 15% vị trí không phải PAD, đặt nhãn `-100` ở mọi vị trí khác, rồi ở "dòng A" thay **toàn bộ** vị trí được chọn bằng `MASK_TOKEN` trước khi đưa vào model. Bài báo BERT gốc làm gì ở dòng A, và vì sao?

A Thay 80% bằng `[MASK]`, 10% bằng token ngẫu nhiên, giữ nguyên 10%, vì khi fine-tune không có `[MASK]`

B Thay 100% bằng `[MASK]`, vì tỉ lệ 80/10/10 chỉ có trong ablation, không dùng cho model cuối

C Thay bằng một embedding `[MASK]` học được, để gradient đi qua được vị trí bị che

D Chỉ che danh từ và động từ, bỏ qua hư từ, để model học ngữ nghĩa thay vì cú pháp

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 20

CÂU 4

Hidden states có shape `(8, 32, 16)`. Head token là một `nn.Linear(16, 5)` dùng chung cho mọi vị trí. Logits có shape gì, và head có bao nhiêu tham số?

A `(8, 5)`, 85 tham số

B `(8, 32, 5)`, 85 tham số

C `(8, 32, 5)`, 80 tham số

D `(8, 32, 5)`, 2720 tham số

CÂU 5

Một đội thay encoder BERT bằng một decoder causal cùng cỡ, nhưng vẫn giữ `logits = head(hidden[:, 0])`, với `[CLS]` vẫn đứng đầu mọi câu. Sau khi fine-tune, gần như chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra?

A Vẫn tốt như cũ, vì `[CLS]` luôn tóm tắt cả câu

B Tốt hơn, vì decoder được pretrain trên nhiều chữ hơn

C Mọi câu ra cùng logits, model chỉ đoán được lớp đông nhất

D Code báo lỗi shape, vì decoder không có token `[CLS]`

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 229

CÂU 6

Head token trả về logits `(B, L, K)`, còn nhãn là index `(B, L)` với `-100` ở những vị trí bỏ qua. Đưa vào `CrossEntropyLoss(ignore_index=-100)` thế nào cho đúng?

A Softmax logits trước, rồi flatten như thường cho ổn định số

B Flatten logits thành `(K, B*L)`, giữ nguyên nhãn `(B, L)`

C Thay `-100` bằng ID của PAD để attention mask tự bỏ loss

D Flatten logits thành `(B*L, K)` và nhãn thành `(B*L,)`

CÂU 7

Một batch pretraining có 32 câu, mỗi câu 128 token thật. MLM chọn 15% vị trí. Khoảng bao nhiêu vị trí góp vào loss, và so với một causal LM dự đoán token kế tiếp trên cùng batch thì thế nào?

A Khoảng 614, ít hơn 6.6 lần so với 4064 của causal LM

B 4096, vì MLM tính loss ở mọi token giống causal LM

C Khoảng 3482, vì loss nằm ở 85% token không được chọn

D Khoảng 492, vì chỉ vị trí đã thay bằng `[MASK]` mới góp loss

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 226

CÂU 8

Văn bản 20 từ có ba thực thể gold: PER "Lan" gồm 1 từ, LOC "Hà Nội" gồm 2 từ, ORG "Bách khoa" gồm 2 từ. Model đoán đúng "Lan", gán `B-LOC` cho "Hà" nhưng `O` cho "Nội", và bỏ sót "Bách khoa". Token accuracy là $17/20 = 0.85$. Entity-F1 bằng bao nhiêu?

A 0.33

B 0.4

C 0.5

D 0.8

CÂU 9

Cùng tokenizer và checkpoint, model đang ở chế độ train. Thêm PAD vào cuối câu, attention mask đúng, vậy mà logits của câu đổi. Nên kiểm gì trước?

A Train thêm vài epoch rồi so lại hai lần forward

B Đưa token PAD vào vocabulary thêm một lần nữa

C Chuyển sang `eval()`, rồi kiểm pooling có bỏ PAD ở cả tử lẫn mẫu không

D Sửa nhãn validation cho khớp logits sau khi thêm PAD

CÂU 10

Một bạn giải thích: “Attention mask trong BERT giúp model tập trung vào phần quan trọng của câu.” Nên sửa câu này thế nào cho chính xác?

A Không cần sửa, vì mask gán trọng số lớn cho các token quan trọng

B Attention mask chính là ký hiệu `[MASK]` của MLM

C Mask chỉ cần lúc train, lúc dự đoán có thể bỏ đi

D Mask chỉ chặn các liên kết bị cấm, còn trọng số do model học

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q2.1

Đọc thêm

- Devlin và cộng sự — BERT. Đọc recipe MLM và cách chuyển pretrained encoder sang nhiệm vụ.
- Dive into Deep Learning — Fine-Tuning BERT. Nối head câu và head token với shape.
- Hugging Face — Token classification. Xem `word_ids()`, alignment, collator và entity evaluation.
- PyTorch — TransformerEncoder, CrossEntropyLoss. Kiểm mask và `ignore_index`.

- Model card — DistilBERT multilingual. Kiểm kiến trúc, tokenizer cased và license cho recipe.

Tải gói recipe của chương — gồm các module phụ và hướng dẫn chuẩn bị asset.